

第7章 光电图像探测器

一、选择题（单选或多选）

1. 直视型真空图像探测器由几部分组成（ ）

A. 图像转换 B. 增强 C. 显示 D. 高真空管壳 E. 阳极

答案：ABCD

2. 像管由那几部分组成（ ）

A. 光电阴极 B. 光电阳极 C. 电子透镜 D. 荧光屏 E. 倍增级

答案：ACD

3. 电荷耦合器件的几个工作过程分为（ ）

A. 电荷包的产生 B. 电荷包耦合 C. 电荷包存储 D. 电荷包检测 E. MOS 电容器

答案：ABCD

4. CCD 的基本单元由以下几部分组成（ ）

A. 金属 B. 氧化物 C. 半导体 D. 光电阴极 E. 光电阳极

答案：ABC

5. 二相线阵 CCD 正常工作所需要的工作脉冲有（ ）

A. 驱动脉冲 B. 复位脉冲 C. 转移脉冲 D. 行选通脉冲 E. 列选通脉冲

答案：ABC

6. 光电摄像器件应具有的基本功能有（ ）

A. 光电变换 B. 光电信号存储 C. 扫描输出 D. 光电二极管 E. MOS 电容

答案：ABC

7. 像管最常用的红外和可见光电阴极有（ ）

A. 银氧铯 B. 单碱锑化物 C. 多碱锑化物 D. 负电子亲和势

答案：ABCD

8. 像管可以分为（ ）

A. 变像管 B. 光电导摄像管 C. 图像增强管 D. 光电子发射摄像管

答案：AC

9. 光电靶通常由几部分组成（ ）

A. 光窗 B. 信号极 C. 靶 D. 电子枪

答案：ABC

10. 光电导摄像管由那几部分组成（ ）

A. 光电靶 B. 电磁聚焦 C. 扫描系统 D. 电子枪

答案：ABCD

二、判断题

1. 光谱匹配是指像管的光谱响应范围内，光源与光电阴极、光电阴极与荧光屏以及荧光屏与人眼视觉函数之间的光谱分配匹配。（ ）

答案：对

2. 固体摄像器件的光电信号的读取与输出不是借助外界的扫描机构，而是依靠自身内部的驱动脉冲来完成。（ ）

答案：对

3. 二相线阵 CCD 两路驱动脉冲的相位差是 120 度。（ ）

答案：错

4. 像管可以分为变像管和图像增强管。（ ）

答案：对

5. 级联式图像增强管的亮度增益可达 10^5 。（ ）

答案：对

6. 像管空间分辨率指成像系统能够将两个相隔极近目标的像刚好分辨清楚的能力。（ ）

答案：对

三、计算题

1. 画出像管的结构并分析工作原理。

答：为了使微弱的可见或不可见的辐射图像通过光电成像系统变成可见图像，像管本身能起到光谱变换、增强亮度和成像作用。像管的基本结构主要由三部分组成：光电阴极、电子光学系统和荧光屏，如图 8-1 所示。

微弱的可见或不可见的红外辐射图像通过光学系统成像在光电阴极上，光电阴极在光子作用下，发生光电效应发射光电子，电子流强度正比于光照度，这样将不可见的或微弱的辐射图像转换成电子图像。电子光学系统类似于光学透镜，将光电阴极发出的电子图像呈现在荧光屏上，由于电子光学系统上加有高电压，能使电子加速，电子能获得能量，以高速轰击荧光屏，使之发射出比入射光强得多的光能量，这样像管就完成了光谱变换、成像和增强亮度的功能。

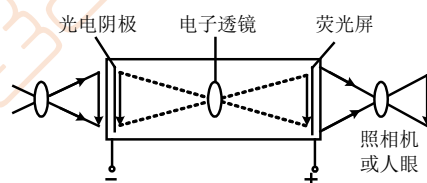
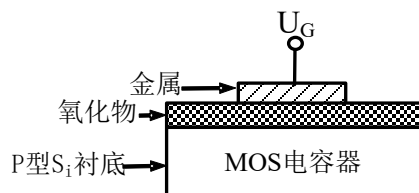


图8-1像管结构示意图

2. 以硅靶为例，分析光电靶的工作原理。

答：工作时，光电靶的信号板上加固定正电压。没有光学图像时，光电靶中的所有 PN 结反向偏置，由于反向漏电流的存在，负载电阻上有少量的压降，靶的两边-成像面(信号板一边的靶面)和扫描面(朝着电子枪一边的靶面)之间的电压略低于靶电源电压。当有光学图像时，光子透过玻璃板和信号板进入 PN 结中，光子在 PN 结中被吸收产生光电子-空穴对，它们在反向电场的作用下被分离，分别到达光电靶的两边，光生空穴积累在 P 型岛上，P 型岛电位升高，如果光照是均匀的，则所有 p 型岛电位均匀升高。如果是一幅光学图像，则扫描面 P 型岛电势分布正比于光学图像的亮度分布，亮度高的点，对应于 P 型岛的电势也高，因而形成了与光学图像成比例的电势分布。



3. 画图分析 MOS 结构的电荷存储原理。

答：MOS 电容是在 P 型(或 N 型)Si 单晶的衬底上生长一层 $0.1 \sim 0.2 \mu\text{m}$ 的 SiO_2 层，再在 SiO_2 层上沉积具有一定形状的金属电极，其单元结构如图所示。

P 型 Si 衬底的 MOS 电容器，由于在衬底背面处于接地的状态下电极上施加正电压，接近电极区域的空穴(P 型 Si 的多数载流子)逃离，该部分形成耗尽层。耗尽层以外的部分充满多数载流子，成为既不带正电，也不带负电的中性区域。这样，由于耗尽层失去多数

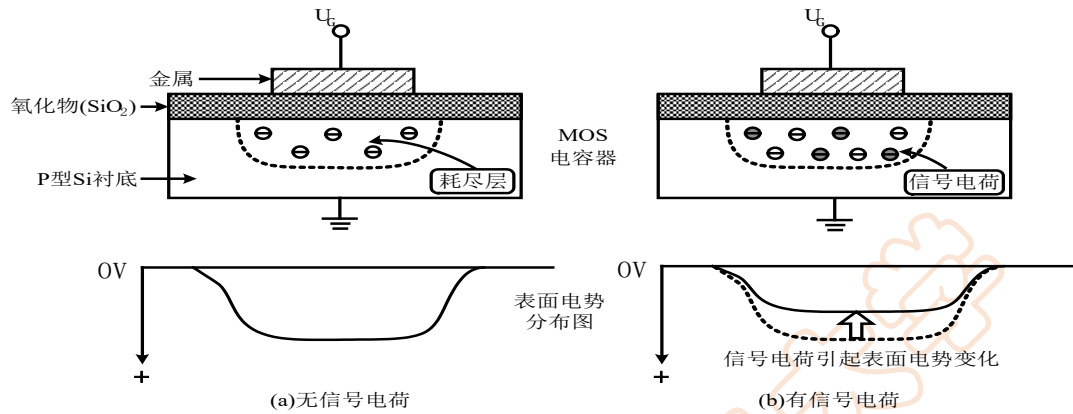


图 MOS 电容器与表面电势

载流子呈现带电的状态，因此，该部分称为空间电荷区域。此处的电势分布发生改变，就结果来讲，由于最接近电极的 Si 表面电势升高，一旦在该状态下表面存储信号电荷，将随电荷量改变而电势分布发生变化。信号电荷存储前后电势以及电荷密度的分布如图所示。势阱积累电子的容量取决于势阱的“深度”，而表面势的大小近似与栅压成正比。势阱填满是指电子在半导体表面堆积后使表面势下降。

4. 以三相单沟道线阵 CCD 为例分析电荷耦合原理。

答：每一位下有三个电极，分别将 Φ_1 、 Φ_2 和 Φ_3 加到三个电极下(每一个电压波形电平大于 CCD 中 MOS 电容的阈值电压)，取表面势增加的方向向下，其工作过程为：

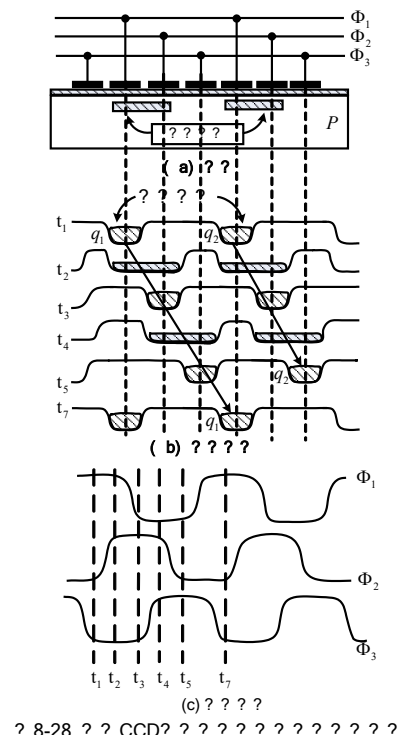
(1) $t=t_1$ 时， Φ_1 电极处于高电平，而 Φ_2 和 Φ_3 电极处于低电平。由于 Φ_1 电极上栅压大于阈值电压，故在 Φ_1 下形成势阱，假若此时 MOS 管通过转移栅接收转移来的电荷包，则与 Φ_1 电极对应的 MOS 电容都有一一对应的电荷包。

(2) $t=t_2$ 时， Φ_1 和 Φ_2 电极上栅压为高电平， Φ_3 电极处于低电平。故 Φ_2 下也成为势阱，信号电荷分散移往 Φ_2 电极下。

(3) $t=t_3$ 时， Φ_2 电极上栅压为高电平， Φ_1 和 Φ_3 电极处于低电平，故电荷聚集到 Φ_2 电极下，实现了电荷从 Φ_1 电极下到 Φ_2 电极下的转移。

(4) $t=t_4$ 时， Φ_2 和 Φ_3 电极上栅压为高电平， Φ_1 电极处于低电平，故 Φ_3 电极下也形成势阱，信号电荷由 Φ_2 电极分散移往 Φ_3 电极下。

(5) $t=t_5$ 时， Φ_1 和 Φ_2 电极上栅压为低电平， Φ_3 电极处于高电平，故电荷汇聚到 Φ_3 电极下。



依此类推，驱动脉冲经过一个周期后。聚集在第一位 Φ_1 下的信号电荷转移到第二位 Φ_1 ，因此实现了信号电荷由第一位向第二位的定向转移。

5. 分析 3T 结构的 CMOS 有源像素结构工作过程。

答：复位场效应管 T_1 构成光电二极管的负载，它的栅极接在复位信号线上，当复位脉冲到来时， T_1 导通，光电二极管被瞬时复位；而当复位脉冲消失后， T_1 截止，光电二极管开始积分光信号而存储光电转换的信号电荷。光电二极管在复位后呈现反向偏置状态，随信号电荷的储存的变化而导致电压变化。 T_2 为源极跟随放大器，它将光电二极管的高阻抗输出电流信号进行电流放大。 T_3 管用做行选址模拟开关，当选通脉冲到来时， T_3 导通，使被放大的光电信号输送到列总线上。